# TOX-CORE_TALOS

**DISPERSIÓN ATMOSFÉRICA (CALINE4/EMEP RD 102/2011) & SUELOS CONTAMINADOS ACR (RD 9/2005)**

Modelización determinista de dispersión de $NO_2$, $PM_{10}$ y $PM_{2.5}$ en corredores viarios/portuarios (Veriña / El Musel BOE-A-2026-21156) y Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR RD 9/2005) en suelos contaminados.




`SOPORTE A LA DECISIÓN (DSS)` `AUDITADO ART. 31 BIS CP`

`SUPERVISIÓN HUMANA (HITL ART. 14)` `DIR. TÉCNICA: KELVIN FLORES (MECES 3 · EQF 7)`

## 01. EL PROBLEMA TRADICIONAL VS. LA SOLUCIÓN REAL EN DISCO

❌ **EL RIESGO Y PROBLEMA HABITUAL:**
Las nuevas infraestructuras viarias y suelos industriales enfrentan recursos judiciales y paralizaciones si no acreditan rigurosamente la inmisión atmosférica (Directiva UE 2024/2881) y el riesgo toxicológico/oncológico edáfico.

✅ **LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA TALOS:**
Doble motor determinista en disco: (1) pluma gaussiana lineal CALINE4 con factores europeos EMEP Tier 3 (`dispersion_caline_emep.py`) y (2) evaluación toxicológica y carcinogénica ACR (`acr_suelos_contaminados.py`) bajo guías MITECO y US EPA RAGS.

## 02. ¿CÓMO FUNCIONA EN 3 PASOS SENCILLOS? (FLUJO OPERATIVO AUDITADO)

**1. Inventario EMEP Tier 3 y Meteorología**
Calcula tasas de emisión lineal (g/m·s) según IMD, % de pesados y velocidad en accesos portuarios bajo brisa marina (`dispersion_caline_emep.py`).

**2. Simulación Gaussiana CALINE4**
Evalúa la inmisión de $NO_2$, $PM_{10}$ y $PM_{2.5}$ a distintas distancias frente al RD 102/2011 vigente y los nuevos límites 2030 de la Directiva (UE) 2024/2881.

**3. Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR)**
Calcula Dosis Diaria Crónica (CDI), Cociente de Peligro (HQ ≤ 1.0) y Riesgo Incremental de Cáncer (ILCR ≤ $10^{-5}$) en suelos (`acr_suelos_contaminados.py`).

## 03. ¿QUÉ GANA CADA RESPONSABLE? (IMPACTO HUMANO, ECONÓMICO Y JURÍDICO)

🏛️ **Técnico de Ayuntamiento / Medio Ambiente**
Evalúa con rigor pericial el impacto atmosférico de enlaces viarios y audita la salubridad de parcelas industriales antes de recalificarlas.

💼 **Director de Compras / Promotor Industrial**
Cuantifica antes de comprar un terreno si requiere descontaminación obligatoria (RD 9/2005), evitando pasivos ambientales ocultos millonarios.

⚖️ **Asesoría Jurídica / Derecho Ambiental**
Dictámenes deterministas trazables que acreditan el cumplimiento del RD 102/2011, Directiva (UE) 2024/2881, RD 9/2005 y Ley 7/2022.

👥 **RRHH / Prevención de Riesgos (PRL)**
Protege a los trabajadores frente a la inhalación de volátiles, ingestión accidental o contacto dérmico con Benceno, Benzo(a)pireno, TPH y Arsénico.

## 04. RESULTADOS MEDIDOS & KPIS VERIFICADOS EN CASOS REALES

DISPERSIÓN AIRE
**CALINE4/EMEP**
$NO_2$ / $PM_{10}$ / $PM_{2.5}$ (RD 102/2011)

RIESGO SUELOS ACR
**RD 9/2005**
HQ ≤ 1.0 · ILCR ≤ $10^{-5}$

CASO VERIÑA/MUSEL
**24.500 veh/d**
BOE-A-2026-21156 (Gijón)

MOTOR FÍSICO
**100% Exacto**
0% Cajas Negras Opacas

## 05. CIMIENTO CIENTÍFICO & MOTORES / PESOS REALES EN DISCO

Ecuación analítica de pluma gaussiana de fuente lineal finita (CALINE4 / Pasquill-Gifford con coeficientes urbanos de Briggs) y formulación toxicológica dosis-respuesta US EPA RAGS / MITECO.

📁 **Verificado en Disco:** 0 archivos .pt (Motor Determinista Puro) · core/dispersion_caline_emep.py (7.4 KB) · core/acr_suelos_contaminados.py (6.2 KB) · physics/sentinel_sidecar.py (8.3 KB) · compliance/auto_verificador_integridad.py · app/main.py.

## 06. MARCO NORMATIVO & LEYES APLICABLES

`RD 102/2011 & Directiva UE 2024/2881`
`Real Decreto 9/2005 (Suelos Contaminados)`
`Guía EEA/EMEP Tier 3`
`US EPA RAGS & Ley 7/2022`

**07. BLINDAJE LEGAL CANÓNICO & TICKETS PRIORITARIOS (DOC-YES-LEGAL-2026):** Sistema auditado bajo Reglamento (UE) 2024/1689 (EU AI Act Anexo III) como Soporte a la Decisión (DSS) con Supervisión Humana No Delegable (HITL Art. 14). Exención y Compliance Penal Corporativo bajo **Art. 31 bis CP**, autenticidad documental **Art. 390 CP**, **Ley 1/2019** de Secretos Empresariales (Directiva UE 2016/943) y validez probatoria pericial bajo **Arts. 335 a 352 LEC**. 100% de Tickets Prioritarios Verificados por ASTRAEA (**TICKET-042, TICKET-043, CIRCULAR_20261011/12**). Dirección facultativa: **Kelvin Jesús Flores Yarihuamán** (Ingeniero Ambiental, **MECES Nivel 3 / EQF Level 7**) bajo cadena de custodia ISO/IEC 27037.